

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Prototipe ini dengan judul:

“BELUM ADA JUDUL”

Prototipe ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Data, Institut Teknologi Kalimantan.

Dalam penyusunan Prototipe ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Prototipe ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Prototipe ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Balikpapan, 22 December 2025

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tracer Study

Tracer study merupakan salah satu program yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sebagai bentuk pengawasan alumni yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi, dalam artian setiap perguruan tinggi selalu mengevaluasi pelaksanaannya. Dalam proses penggunaan e-tracer study, pengumpulan data kuesioner seperti tentang lulusan yang telah bekerja, untuk mengetahui berapa lama seorang alumni bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus, dan beberapa hasil kuesioner sebagai informasi untuk digunakan sebagai referensi kurikulum dan peningkatan pembelajaran (Akbar dan Mukhtar, 2020).

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data pribadi (jenis kelamin, usia, dan riwayat pekerjaan), technical competency, dan behavioral competency. Indikator technical competency dan behavioral competency. Indikator technical competencies terdiri dari penguasaan pengetahuan umum, penguasaan pengetahuan teoritis dan praktis sesuai bidang studi, penguasaan bahasa Inggris, penguasaan computer, penguasaan metode penelitian, dan teknologi informasi. Behavioral competency meliputi integritas, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan komunikasi secara tertulis, kemampuan komunikasi secara lisan, pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan, dan manajemen organisasi (Rofaida dan Gautama, 2019).

Pelaksanaan tracer study di Indonesia diatur oleh beberapa standar penilaian yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Berikut adalah identifikasi indikator penilaian berdasarkan BAN-PT dan Belmawa DIKTI (Padang dan Pasang, 2022).

Tabel 2.1 Identifikasi Indikator Penilaian Berdasarkan BAN-PT

No	Indikator Penilaian	Deskripsi Penilaian
1	IPK	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir
2	Sertifikat Kompetensi	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi
3	Lama studi	Lama studi mahasiswa untuk setiap program studi
4	Persentase kelulusan tepat waktu	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap mahasiswa
5	Lama waktu tunggu	Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama
6	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi
7	Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	Skala perusahaan tempat kerja lulusan meliputi skala nasional, multinasional atau internasional

Tabel 2.2 Identifikasi Indikator Penilaian Berdasarkan Belmawa DIKTI

No	Indikator Penilaian	Sub-Indikator Penilaian
1	Identitas Alumni	NIM, Tahun Lulus, Nama, NIK, HP, Email
2	Status Alumni	Bekerja, Melanjutkan pendidikan, Wirausaha, Tidak bekerja
3	Kategori tempat bekerja	Lokal, Nasional, Internasional
4	Sumber dana dalam pembiayaan kuliah	Beasiswa, Orang tua, Biaya sendiri
5	Keterkaitan hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan / studi lanjut	Sesuai, Tidak Sesuai
6	Penguasaan kompetensi oleh alumni	Penguasaan soft skill dan kebutuhan dalam pekerjaan
7	Metode pencarian kerja lulusan	Memperoleh informasi dari career center/Melalui iklan koran/majalah/Melamar ke bursa kerja

2.2. Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk menghasilkan informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan (Prasetyo dan Susanti, 2016).

Client merupakan sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server ialah, sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh client. Client dapat

mengakses server jika saling terhubung dalam suatu jaringan. Jadi arsitektur client-server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari client dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan (Maryani, Ishaq dan Mulyadi, 2018).

Arsitektur Three Tier merupakan inovasi dari arsitektur Client Server. Pada arsitektur Three Tier ini terdapat Application Server yang berdiri di antara Client dan Database Server. Contoh dari Application server adalah IIS, WebSphere, dan sebagainya. Application Server umumnya berupa business process layer, dimana bisa dikembangkan menggunakan PHP, ASP.Net, maupun Java. Sehingga kita menempatkan beberapa business logic pada tier tersebut. Arsitektur Three Tier ini banyak sekali diimplementasikan dengan menggunakan Web Application. Karena dengan menggunakan Web Application, Client Side (Komputer Client) hanya akan melakukan instalasi Web Browser. Dan saat komputer client melakukan inputan data, maka data tersebut dikirimkan ke Application Server dan diolah berdasarkan business process-nya. Selanjutnya Application Server akan melakukan komunikasi dengan database server (Fauziah dan Prasetyo, 2015).

2.3. Teknologi Pengembangan

PHP adalah bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan web berkat kemudahan penggunaannya dan fleksibilitasnya. PHP dirancang khusus untuk membangun halaman web dinamis dan menjadi bahasa pemrograman yang luas digunakan dalam pengembangan web. PHP pertama kali dirilis pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, dan sejak itu terus berkembang dan ditingkatkan. (Apiag, Cadiz dan Lincopinis, 2023).

Laravel adalah sebuah framework web berbasis PHP yang open-source dan tidak berbayar, diciptakan oleh Taylor Otwell dan diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi web yang menggunakan pola MVC. Struktur pola MVC pada laravel sedikit berbeda pada struktur pola MVC pada umumnya. Di laravel terdapat routing yang menjembatani antara request dari user dan controller. Jadi controller tidak langsung menerima request tersebut (Sari, Wijanarko dan Tengah, 2020).

Livewire adalah kerangka kerja full-stack untuk Laravel yang membuat pembuatan antarmuka dinamis menjadi sederhana, tanpa meninggalkan kenyamanan Laravel. Livewire merender output komponen awal dengan halaman (seperti penyertaan Blade). Dengan cara ini, SEO-friendly. Ketika interaksi terjadi, Livewire membuat permintaan AJAX ke server dengan data yang diperbarui. Server merender ulang komponen dan merespons dengan HTML baru. Livewire kemudian dengan cerdas mengubah DOM sesuai dengan hal-hal yang diubah (Natania, 2024).

MySQL merupakan suatu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Manajement System). MySQL

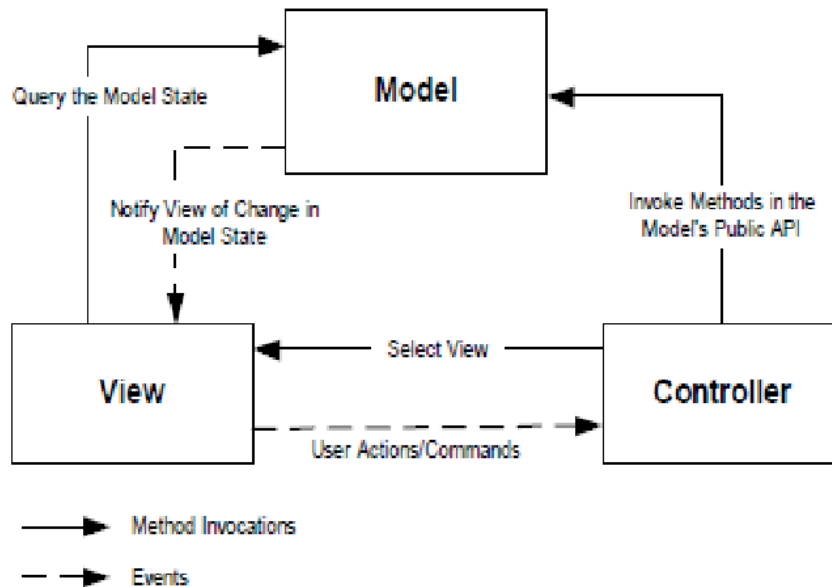
mendukung bahasa pemrograman SQL, bahasa permintaan yang terstruktur, karena pada penggunaannya SQL memiliki beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. MySQL merupakan RDBMS (Relational Database Management System) server. RDBMS adalah program yang memungkinkan pengguna database untuk membuat, mengelola, dan menggunakan data pada suatu model relational. Dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada database memiliki relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya (Hermiati, Asnawati dan Kanedi, 2021).

2.4. Pola Arsitektur Perangkat Lunak

Model View Controller (MVC) adalah suatu pola yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu Model, View dan Controller serta memisahkan antara bagian dan membuat tata interaksi di antaranya. Design Pattern bisa diartikan bahwa tiap pola yang menggambarkan permasalahan yang terjadi secara berulang, serta menjelaskan cara utama penyelesaian permasalahan dengan langkah tertentu yang dapat digunakan secara berulang. Selain itu dapat menggambarkan komunikasi antara Object dan Class dengan cara tertentu sebagai rancangan untuk menyelesaikan permasalahan secara umum (Cipta, Hasugian dan Ikhwan, 2017).

Definisi teknis dari arsitektur MVC dibagi menjadi tiga lapisan (Hidayat dan Surarso, 2012)

1. Model, digunakan untuk mengelola informasi dan memberitahu pengamat ketika ada perubahan informasi. Hanya model yang mengandung data dan fungsi yang berhubungan dengan pemrosesan data. Sebuah model meringkas lebih dari sekedar data dan fungsi yang beroperasi di dalamnya. Pendekatan model yang digunakan untuk komputer model atau abstraksi dari beberapa proses dunia nyata. Hal ini tidak hanya menangkap keadaan proses atau sistem, tetapi bagaimana sistem bekerja. Sebagai contoh, programmer dapat menentukan model yang menjembatani komputasi back-end dengan front-end GUI (graphical user interface).
2. View, bertanggung jawab untuk pemetaan grafis ke sebuah perangkat. View biasanya memiliki hubungan 1-1 dengan sebuah permukaan layar dan tahu bagaimana untuk membuatnya. View melekat pada model dan me-render isinya ke permukaan layar. Selain itu, ketika model berubah, view secara otomatis menggambar ulang bagian layar yang terkena perubahan untuk menunjukkan perubahan tersebut. Terdapat kemungkinan beberapa view pada model yang sama dan masing-masing view tersebut dapat me-render isi model untuk permukaan tampilan yang berbeda.
3. Controller, menerima input dari pengguna dan menginstruksikan model dan view untuk melakukan aksi berdasarkan masukan tersebut. Sehingga, controller bertanggung jawab untuk pemetaan aksi pengguna akhir terhadap respon aplikasi. Sebagai contoh, ketika pengguna mengklik tombol atau memilih item



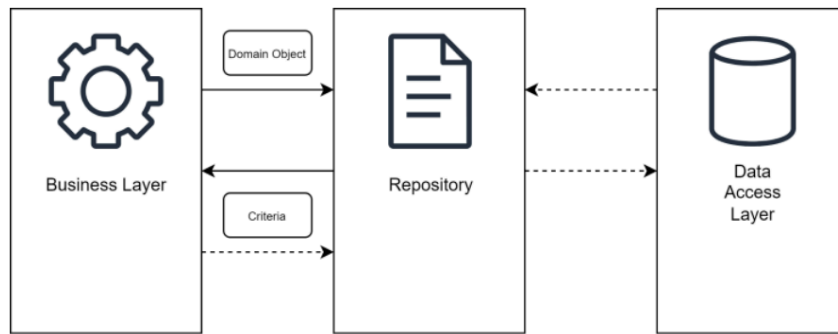
Gambar 2.1: Gambar 2.1 Hubungan antara model, view, dan controller (Hidayat dan Surarso, 2012)

menu, controller bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana aplikasi seharusnya merespon.

Model, view dan controller sangat erat terkait, oleh karena itu, mereka harus merujuk satu sama lain. Gambar 2.1 mengilustrasikan hubungan dasar *Model-View-Controller*.

Repository Pattern adalah pola desain yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam aplikasi. Dengan menggunakan Repository Pattern, aplikasi dapat bekerja dengan abstraksi data yang memiliki antarmuka mirip dengan desain koleksi. Ini memungkinkan aplikasi untuk menambah, menghapus, memperbarui, dan mengambil item dari koleksi secara langsung tanpa perlu mengelola perilaku database. Beberapa perpustakaan di institusi pendidikan tinggi telah mengadopsi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan informasional, seperti menggunakan repository digital atau koleksi lokal. Perkembangan internet dan peran penting dari situs web telah mengarah pada evolusi metode penyimpanan file secara online, yang membantu dalam manajemen dan distribusi informasi dengan lebih efisien. Pola desain Repositori adalah pola untuk mengakses data yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari Repositori adalah untuk menyentralisasikan fungsionalitas akses data umum, sehingga mempermudah perawatan. Pola ini juga memisahkan infrastruktur atau teknologi yang digunakan untuk mengakses penyimpanan persistensi dari lapisan model domain, sehingga kode menjadi lebih mudah diuji, digunakan kembali, dan dipelihara.

Pada tahap perancangan, sistem informasi perpustakaan dikembangkan dengan menggunakan pola desain Repository Pattern yang diterapkan dalam tiga



Gambar 2.2: Gambar 2.2 Desain Repository Pattern (Angely *dkk.*, 2024)

lapisan utama: Business Layer, Repository, dan Data Access Layer (Angely *dkk.*, 2024).

1. Business Layer mengimplementasikan logika bisnis dan berkomunikasi dengan Repository untuk mengelola objek domain dan kriteria.
2. Repository berfungsi sebagai penghubung antara Business Layer dan Data Access Layer, menyediakan antarmuka untuk operasi CRUD pada objek domain dan memfilter data berdasarkan kriteria dari Business Layer.
3. Data Access Layer (DAL) berinteraksi langsung dengan database, menangani koneksi, eksekusi query, dan transaksi. Data dari DAL dikirim ke Repository untuk diolah sebelum dikembalikan ke Business Layer. Pemisahan ini membuat sistem lebih modular, mudah diuji, dipelihara, dan dikembangkan.

2.5. Pembangunan Formulir Dinamis

2.6. Manajemen Akses dan Multi-Tenant

2.7. Penelitian Terdahulu

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. dan Mukhtar, M. (2020) “Perancangan E-Tracer Study berbasis Sistem Cerdas,” *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 9(1), hlm. 8–12.
- Angely, A.S.C. dkk. (2024) “Sistem informasi perpustakaan berbasis website menggunakan repository pattern,” *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(5).
- Apiag, C., Cadiz, E. dan Lincopinis, D. (2023) “A Review on PHP Programming Language,” *no. May*, hlm. 1–10.
- Cipta, H., Hasugian, A.H. dan Ikhwan, A. (2017) “Perancangan Aplikasi Penjualanbuku Online Dengan Metode Model View Controller (Mvc),” dalam *Konf. Nas. Teknol. Inf. dan Komput*, vol. *Konf. Nas*, hlm. 149–153.
- Fauziah, Y. dan Prasetyo, D.B. (2015) “Pengembangan Sistem Informasi Perparkiran Menggunakan Arsitektur Three-tier,” dalam *Seminar Nasional Informatika 2015*.
- Hermiati, R., Asnawati, A. dan Kanedi, I. (2021) “Pembuatan e-commerce pada Raja Komputer menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL,” *jurnal media infotama*, 17(1).
- Hidayat, A. dan Surarso, B. (2012) “Penerapan Arsitektur Model View Controller (MVC) Dalam Rancang Bangun Sistem Kuis Online Adaptif,” dalam *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, hlm. 57–64.
- Maryani, I., Ishaq, A. dan Mulyadi, D.S. (2018) “Sistem Informasi Pemesanan Minuman Berbasis Client Server Pada Kampung Dahar Purwokerto,” *Evolusi J. Sains dan Manaj*, 6(2), hlm. 84–90.
- Natania, I.K. (2024) “RANCANG BANGUN APLIKASI DONOR DARAH DARURAT DONORA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN LIVEWIRE LARAVEL,” *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 11(3).
- Padang, P.A. dan Pasang, J.B. (2022) “Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Penerapan Sistem E-Tracer Study Berdasarkan Kriteria Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi BAN PT Dan Ditjen Belmawa Kemenristekdikti.”
- Prasetyo, A. dan Susanti, R. (2016) “Sistem informasi penjualan berbasis web pada PT. cahaya sejahtera sentosa blitar,” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 10(2), hlm. 1–16.
- Rofaida, R. dan Gautama, B.P. (2019) “Strategi peningkatan kompetensi lulusan perguruan tinggi melalui studi pelacakan alumni (tracer study),” *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 8(1), hlm. 1–8.

Sari, D.P., Wijanarko, R. dan Tengah, J.M. (2020) “Implementasi framework Laravel pada sistem informasi penyewaan kamera (studi kasus di Rumah Kamera Semarang),” *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), hlm. 32.